

Células Estaminais e Regeneração

Relatório genético de Sérgio F
2 de outubro de 2026 (hora local)

Nome	Sérgio F
Foco	longevidade e imortalidade (84 mecanismos de envelhecimento)
Dados	ADN bruto (chip) + imputação local (só DR2 ≥ 0,8)
Conteúdo	7 SNPs curados · 40 loci de GWAS · 3 scores poligênicos · 10 045 variantes patogênicas do ClinVar em 32 genes

O que é: a predisposição do Sérgio F para a exaustão e a expansão clonal das células estaminais do sangue: hematopoiese clonal (CHIP), perda em mosaico do Y, haplótipo JAK2 46/1, TCL1A, SH2B3, TERT e reserva telomérica, mais variantes raras em 32 genes de falência da medula e de predisposição mieloide.
Privacidade: a análise foi feita localmente; os genótipos nunca saíram do computador. Às bases públicas só foram enviados identificadores de SNPs.

Importante: predisposições genéticas, não um diagnóstico. As conclusões vêm só dos genes (sem análises nem exames). Todas as ideias práticas são **sugestão (não aplicada)**, para decidir com o médico.

Índice

1. Resumo: favorável e desfavorável
2. Método, cadeia e confiança
3. Scores poligênicos
4. Favorável
5. Desfavorável
6. Variantes raras (ClinVar) e limites do chip
7. Loci de GWAS
8. Mapa para os 84 mecanismos de envelhecimento
9. Secção prática — sugestão (não aplicada)
10. Limitações
11. Tabela completa SNP a SNP

1. Resumo: favorável e desfavorável

Favorável	Desfavorável
• Sem o haplótipo JAK2 46/1 (rs12343867 TT): menos predisposição para adquirir a mutação JAK2 V617F. • SH2B3 rs3184504 CC: sem o alelo Trp262 que solta o travão da proliferação das células estaminais. • Perda de Y: score no percentil 86 de dosagem (menos perda prevista); CHIP: score no percentil 30, 7 loci favoráveis (p. ex. RUNX1). • Não portador de CHEK2 I157T nem de TP53 rs78378222. • ClinVar: sem variantes plausíveis em 32 genes; SBDS e ATM em homozigotia são artefactos.	• Telómeros geneticamente mais curtos (score no percentil 25): menos reserva replicativa das células estaminais. • TERT rs2736100 CC (compromisso): alonga os telómeros, mas aumenta o risco de neoplasias mieloproliferativas e de expansões clonais. • TCL1A rs2887399 GG: sem o alelo T que trava a expansão dos clones DNMT3A/TET2 (típico; é o genótipo mais frequente). • 2 loci de CHIP desfavoráveis (CD164, ITPR2).

Leitura para a imortalidade: as células estaminais do sangue têm uma **predisposição baixa a típica para expansões clonais** (sem JAK2 46/1, SH2B3 favorável, CHIP e perda de Y favoráveis), com **reserva telomérica um pouco abaixo da média**. Para a imortalidade, o objetivo é preservar a reserva (menos inflamação e dano) sem estimular a proliferação (nada de ativadores de telomerase ou de fatores de crescimento sem indicação).

2. Método, cadeia e confiança

- **Genótipos:** 15 lidos diretamente no chip (GRCh38, cadeia +); 28 imputados localmente (Beagle 5.5, painel de referência de genomas completos 30x, só DR2 ≥ 0,8); 4 sem dados ("SNP não encontrado nos dados").
- **Cadeia:** todos os alelos foram alinhados à cadeia + do GRCh38 e verificados contra os alelos e frequências do painel de referência. 0 alelos da literatura estavam na cadeia codificante – e foram convertidos (complemento); 5 SNPs palindrômicos (A/T ou C/G) foram resolvidos pela frequência alélica; os palindrômicos não resolvíveis ficaram fora dos scores.
- **Classificação:** compara as cópias do alelo de efeito com a média da população de referência (2 × frequência). Diferença ≥ 0,5 cópias → **Favorável** ou **Desfavorável**; menor → **Típico**. Não ser portador de uma variante rara de risco, ou de uma variante comum de efeito forte, conta como Favorável. Um alelo com efeitos opostos (p. ex. telómeros mais longos mas mais risco de cancro) aparece como **Compromisso**, nas duas listas.
- **Confiança:** chip > imputado (DR2 ≥ 0,8; exatidão estimada de ~95-99% nas variantes comuns, menor nas raras). Evidência: Forte (replicada em GWAS grandes/funcional), Moderada, Fraca (estudos pequenos ou inconsistentes).
- **Scores poligénicos:** soma ponderada dos alelos (coeficientes publicados); percentil calculado contra a população de referência com exatamente as mesmas variantes.
- **Fontes de interpretação:** dbSNP/Ensembl, ClinVar, GWAS Catalog, PGS Catalog e artigos citados no texto.

3. Scores poligénicos

Score	Percentil	Variantes usadas	Leitura	Nota
Hematopoiese clonal (21 loci, Wen 2025) G_CHIP · calculado neste relatório	30	21 de 21 (100%)	Típico	Típico, no limite inferior (percentil 30,5).
Dosagem do cromossoma Y (menos perda em mosaico; 14 loci) G_MLOY · calculado neste relatório	86	14 de 14 (100%)	Favorável	Percentil alto = menos perda de Y prevista (favorável).
Comprimento dos telómeros (87 loci) G_TL · calculado neste relatório	25	86 de 87 (99%)	Desfavorável	Percentil baixo = menos reserva replicativa (mas também menos risco de clones mieloides).

Percentil 50 = mediana da população de referência. Para scores de risco, percentil alto = mais risco; para scores "pró" (p. ex. telómeros mais longos, longevidade), percentil alto = mais do traço. Típico = percentil entre 30 e 70. Os scores explicam só uma parte pequena da variação e não são diagnóstico.

4. Favorável

Gene / score	SNP	Genótipo	Fonte · evidência	Efeito
JAK2	rs12343867 haplótipo 46/1 (GGCC)	TT 0× C	chip Forte	Sem o alelo de risco C. O alelo C marca o haplótipo 46/1, que aumenta 3–4 vezes a probabilidade de adquirir a mutação JAK2 V617F e de neoplasia mieloproliferativa. Mecanismos: Hematopoiese Clonal (CHIP); Exaustão de Células Estaminais
TERT	rs2736100 intrão 2 (TERT)	CC 2× C	chip Forte	Alelo C: telômeros mais longos e mais reserva das células estaminais. Mecanismos: Exaustão de Células Estaminais; Hematopoiese Clonal (CHIP); Telômeros e Limite de Hayflick
SH2B3	rs3184504 Trp262Arg (LNK)	CC 0× T	chip Moderada	Sem o alelo de risco T. O alelo T (Trp262) reduz a função do LNK, um travão da proliferação das células estaminais hematopoieticas: mais células sanguíneas, mais neoplasias mieloproliferativas, doença coronária e autoimunidade. Mecanismos: Exaustão de Células Estaminais; Hematopoiese Clonal (CHIP); Inflammaging
CHEK2	rs17879961 I157T	AA 0× G	chip Moderada	Sem o alelo de risco G. Variante rara associada a hematopoiese clonal e a leucemia linfocítica crónica. Mecanismos: Hematopoiese Clonal (CHIP); Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA
TP53	rs78378222 sinal de poliadenilação	TT 0× G	chip Moderada	Sem o alelo de risco G. Alelo raro associado a mais perda em mosaico do cromossoma Y e a vários câncros. Mecanismos: Mosaicismo Somático / Tecidual; Hematopoiese Clonal (CHIP)
poligénico	G_MLOY Dosagem do cromossoma Y (menos perda em mosaico; 14 loci)	percentil 86	14 variantes Score	Percentil alto = menos perda de Y prevista (favorável). Mecanismos: Mosaicismo Somático / Tecidual; Hematopoiese Clonal (CHIP)
TRIM59-IFT80, POGLUT3, UBE2G1, RUNX1, ZNF318, ACTG1P25	Hematopoiese clonal (CHIP) 7 de 23 loci		GWAS GWAS	7 loci em que o genótipo do Sérgio F se afasta da média da população de referência no sentido favorável (favorável = menos risco de CHIP). Mecanismos: Hematopoiese Clonal (CHIP); Exaustão de Células Estaminais; Acumulação de Mutações Somáticas
TP53, PMF1-BGLAP, RN7SL366P, FAM117A, SPINK8	Perda em mosaico do cromossoma Y (dosagem de Y) 5 de 17 loci		GWAS GWAS	5 loci em que o genótipo do Sérgio F se afasta da média da população de referência no sentido favorável (favorável = mais dosagem de Y (menos perda de Y)). Mecanismos: Mosaicismo Somático / Tecidual; Hematopoiese Clonal (CHIP)

5. Desfavorável

Gene / score	SNP	Genótipo	Fonte · evidência	Efeito
TERT	rs2736100 intrão 2 (TERT)	CC 2× C	chip Forte	Alelo C: mais risco de neoplasias mieloproliferativas e de expansões clonais. Mecanismos: Exaustão de Células Estaminais; Hematopoiese Clonal (CHIP); Telômeros e Limite de Hayflick
poligénico	G_TL Comprimento dos telômeros (87 loci)	percentil 25	86 variantes Score	Percentil baixo = menos reserva replicativa (mas também menos risco de clones mieloides). Mecanismos: Exaustão de Células Estaminais; Telômeros e Limite de Hayflick
CD164, ITPR2-AS2	Hematopoiese clonal (CHIP) 2 de 23 loci		GWAS GWAS	2 loci em que o genótipo do Sérgio F se afasta da média da população de referência no sentido desfavorável (favorável = menos risco de CHIP). Mecanismos: Hematopoiese Clonal (CHIP); Exaustão de Células Estaminais; Acumulação de Mutações Somáticas
STARD4-AS1, NPAT	Perda em mosaico do cromossoma Y (dosagem de Y) 2 de 17 loci		GWAS GWAS	2 loci em que o genótipo do Sérgio F se afasta da média da população de referência no sentido desfavorável (favorável = mais dosagem de Y (menos perda de Y)). Mecanismos: Mosaicismo Somático / Tecidual; Hematopoiese Clonal (CHIP)

6. Variantes raras (ClinVar) e limites do chip

Foram procuradas todas as 10 045 variantes classificadas como patogénicas ou provavelmente patogénicas no ClinVar nos 32 genes do painel deste relatório (ANKRD26, ASXL1, ATM, CEBPA, CHEK2, CXCR4, DDX41, DKC1, DNMT3A, ELANE, ERCC6L2, ETV6, FANCA, FANCC, GATA2, HAX1, JAK2, MECOM, MPL, RPL11, RPL5, RPS19, RTEL1, RUNX1, SAMD9, SAMD9L, SBDS, SRP72, TERC, TERT, TET2, TP53). Destas, 646 têm sonda no chip e 8 adicionais estão no painel de imputação.

Gene	Variante	Genótipo	Condição (ClinVar)	Avaliação
SBDS	rs120074160 7:66994286 T>A	AA	Shwachman syndrome; Aplastic anemia; Shwachman-Diamond syndrome 1; SBDS-related disorder; Inborn genetic diseases; not provid	Homozigotia seria síndrome de Shwachman-Diamond (falência da medula desde a infância). O SBDS tem um pseudogene quase idêntico (SBDSP1). Artefacto ; a imputação só repete o chip e não é confirmação independente.
ATM	rs780905851 11:108345889 T>G	GG	Hereditary cancer-predisposing syndrome; Ataxia-telangiectasia syndrome; Familial cancer of breast; not provided; ATM-relate	Homozigotia para uma variante patogénica do ATM causaria ataxia-telangiectasia desde a infância: incompatível com um adulto saudável. Artefacto da sonda (já assinalado na análise do ADN bruto).

Limite do chip: os chips genotipam bem variantes comuns, mas falham muitas vezes nas raras (falsos positivos e falsos negativos; Weedon 2021). A ausência de variantes patogénicas aqui **não exclui** síndromes hereditárias. Só a sequenciação clínica (painel, exoma ou genoma) num laboratório certificado o faz.

7. Loci de GWAS

Para cada estudo: loci independentes (um SNP por região de 500 kb, o mais significativo, $p < 5 \times 10^{-8}$), com o genótipo do Sérgio F e a classificação face à população de referência. Os loci típicos estão na tabela completa (CSV); aqui mostram-se os que se afastam da média.

Hematopoiese clonal (CHIP)

Wen S et al. 2025 (cerca de 540 000 pessoas). Alelo de efeito: mais risco de CHIP = desfavorável. 23 loci: 7 favoráveis, 2 desfavoráveis, 12 típicos, 2 sem dados.

Gene (mapeado)	SNP	Alelo	Genótipo	Freq. ref.	Fonte	Classe
TRIM59-IFT80, IFT80	rs4616688	T ↑	GG	0,51	imputado (DR2=0,99)	Favorável
CD164	rs11753645	C ↓	TT	0,31	imputado (DR2=0,99)	Desfavorável
POGLUT3	rs11212676	A ↑	GG	0,44	imputado (DR2=0,96)	Favorável
ITPR2-AS2, ITPR2	rs1021797	C ↑	CA	0,06	imputado (DR2=0,99)	Desfavorável
UBE2G1 - SPNS3	rs73332852	T ↑	CC	0,02	imputado (DR2=0,88)	Favorável
RUNX1	rs9975188	C ↑	TT	0,33	imputado (DR2=0,99)	Favorável
ZNF318 - ABCC10	rs7742789	T ↑	CC	0,34	imputado (DR2=1,00)	Favorável
ACTG1P25, ACTG1P25	rs12404456	T ↓	TT	0,48	imputado (DR2=0,97)	Favorável
PARP11-AS1 - LINC03141	rs582975	T ↓	TT	0,39	imputado (DR2=0,90)	Favorável

Perda em mosaico do cromossoma Y (dosagem de Y)

Wright DJ et al. 2017 (67 034 homens). Alelo de efeito: mais dosagem de Y (menos perda de Y) = favorável. 17 loci: 5 favoráveis, 2 desfavoráveis, 7 típicos, 3 sem dados.

Gene (mapeado)	SNP	Alelo	Genótipo	Freq. ref.	Fonte	Classe
TP53	rs78378222	G ↓	TT	0,01	chip	Favorável
PMF1-BGLAP, PMF1	rs2736609	T ↓	CC	0,35	imputado (DR2=0,99)	Favorável
RN7SL366P - C6orf118	rs381500	C ↓	AA	0,52	imputado (DR2=0,99)	Favorável
STARD4-AS1, NREP	rs56084922	G ↓	GA	0,07	chip	Desfavorável
NPAT	rs4754301	A ↓	AA	0,61	imputado (DR2=1,00)	Desfavorável
FAM117A	rs77522818	A ↓	AT	0,94	imputado (DR2=0,98)	Favorável
SPINK8 - FBXW12	rs115854006	C ↓	CT	0,96	imputado (DR2=0,96)	Favorável

8. Mapa para os 84 mecanismos de envelhecimento

Mecanismo	Favorável	Desfavorável	Leitura
Hematopoiese Clonal (CHIP)	JAK2 rs12343867; TERT rs2736100; SH2B3 rs3184504; CHEK2 rs17879961; TP53 rs78378222; G_MLOY; Hematopoiese clonal (CHIP); Perda em mosaico do cromossoma Y (dosagem de Y)	TERT rs2736100; Hematopoiese clonal (CHIP); Perda em mosaico do cromossoma Y (dosagem de Y)	Favorável a típico (JAK2 46/1 ausente, SH2B3, score de CHIP no percentil 30).
Exaustão de Células Estaminais	JAK2 rs12343867; TERT rs2736100; SH2B3 rs3184504; Hematopoiese clonal (CHIP)	TERT rs2736100; G_TL; Hematopoiese clonal (CHIP)	Misto: clonalidade favorável; telómeros mais curtos.
Telómeros e Limite de Hayflick	TERT rs2736100	TERT rs2736100; G_TL	Percentil 25 (desfavorável ligeiro).
Inflammaging	SH2B3 rs3184504	—	SH2B3 CC (favorável).
Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA	CHEK2 rs17879961	—	Predomina o favorável
Mosaicismo Somático / Tecidual	TP53 rs78378222; G_MLOY; Perda em mosaico do cromossoma Y (dosagem de Y)	Perda em mosaico do cromossoma Y (dosagem de Y)	Perda de Y prevista baixa (favorável).
Acumulação de Mutações Somáticas	Hematopoiese clonal (CHIP)	Hematopoiese clonal (CHIP)	Sem variantes raras plausíveis.

9. Secção prática — sugestão (não aplicada)

Coerente com o plano genético já existente e com o stack atual reportado. Nada aqui foi aplicado; tudo é para discutir com o médico.

#	Sugestão	Porquê (genes)	Estado
1	Reduzir a inflamação crónica (mais fibra, ómega-3 a 3,2-4 g/dia de EPA+DHA, sono)	A inflamação (IL-6, IL-1β) dá vantagem aos clones DNMT3A/TET2.	sugestão (não aplicada)
2	LDL e ApoB tão baixos quanto possível (mais baixo é sempre melhor)	A CHIP soma-se ao risco cardiovascular através da inflamação da placa.	sugestão (não aplicada)
3	Exercício regular	Mantém a função das células estaminais musculares e hematopoiéticas.	sugestão (não aplicada)
4	Manter a rapamicina intermitente (já no stack)	Em modelos, a inibição intermitente do mTOR preserva a quiescência das células estaminais.	sugestão (não aplicada)
5	Hemograma com RDW e, aos 50+ ou se surgirem alterações, sequenciação para CHIP	Deteta cedo uma expansão clonal.	sugestão (não aplicada)
6	Evitar radiação e quimioterápicos desnecessários	São os maiores aceleradores da seleção de clones com TP53/PPM1D.	sugestão (não aplicada)

A evitar ou com cautela

- Ativadores da telomerase (TA-65, astrágalo; epitalon em pausa) com TERT rs2736100 CC. *(sugestão, não aplicada)*
- "Terapias com células estaminais" não validadas e fatores de crescimento ou GH sem indicação médica. *(sugestão, não aplicada)*
- Fumo de tabaco (o maior fator ambiental de CHIP). *(sugestão, não aplicada)*

10. Limitações

- A CHIP é adquirida: só a sequenciação do sangue a deteta; os scores medem a predisposição.
- A capacidade regenerativa dos tecidos sólidos não tem bons marcadores genéticos comuns.
- Os loci de GWAS mostram associações médias na população; o gene "mapeado" é o mais próximo e nem sempre é o gene causal.
- Os efeitos de SNPs isolados são pequenos; vários vêm de estudos com uma só população. Não permitem conclusões clínicas por si só.
- Imputação: um genótipo imputado pode estar errado, sobretudo em variantes raras; os imputados estão marcados.
- Este relatório usa só genes: não foram usadas análises, exames ou medições.

11. Tabela completa SNP a SNP (SNPs curados)

Gene	SNP	Alelo de efeito (+)	Genótipo	Freq. ref.	Fonte	Cadeia	Classe	Evidência
TCL1A	rs2887399 promotor TCL1A	T (protetor)	GG	0,206	chip	cadeia + (sem conversão)	Típico	Moderada
JAK2	rs12343867 haplótipo 46/1 (GGCC)	C (risco)	TT	0,276	chip	cadeia + (sem conversão)	Favorável	Forte
TERT	rs2736100 intrão 2 (TERT)	C (compromisso)	CC	0,506	chip	cadeia + (sem conversão)	Compromisso	Forte
TERT	rs7705526 intrão 2 (TERT)	A (compromisso)	AC	0,346	chip	cadeia + (sem conversão)	Típico	Forte
SH2B3	rs3184504 Trp262Arg (LNK)	T (risco)	CC	0,461	chip	cadeia + (sem conversão)	Favorável	Moderada
CHEK2	rs17879961 I157T	G (risco)	AA	0,004	chip	cadeia + (sem conversão)	Favorável	Moderada
TP53	rs78378222 sinal de poliadenilação	G (risco)	TT	0,013	chip	cadeia + (sem conversão)	Favorável	Moderada

Notas sobre os típicos, informativos e sem dados: TCL1A rs2887399 (GG): O alelo T reduz a ativação do TCL1A nas células estaminais com mutações de DNMT3A/TET2 e diminui a vantagem clonal: menos CHIP (Weinstock 2023). TERT rs7705526 (AC): Alelo A: telômeros mais longos.